



**EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

SMART FRUIT CART

GROUP 19

Jonathan Matius Weni Gerimu	2306161896
Ammar Fattan Ramdani	2306266981
Carlsson Khovis	2406347853
Michael Christian	2406348944

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan proyek dan laporan yang berjudul "Smart Fruit Cart: Integrated Weighing and Self-Checkout System". Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat pemenuhan mata kuliah Sistem Tertanam (Embedded System) di Departemen Teknik Elektro, Universitas Indonesia.

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengatasi inefisiensi yang sering ditemukan di lingkungan ritel, khususnya masalah antrian ganda di bagian produk segar. Dengan mengembangkan prototipe keranjang pintar ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman berbelanja yang terintegrasi dan mulus (seamless).

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen, asisten praktikum, dan semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan masukan yang berharga selama pengembangan proyek ini. Kami menyadari bahwa proyek dan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga proyek ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan praktis mengenai penerapan sistem tertanam dalam kehidupan sehari-hari.

Depok, 16 Mei 2026

Group 19

DAFTAR ISI

CHAPTER 1: PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Deskripsi Proyek
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Peran dan Tanggung Jawab

CHAPTER 2: IMPLEMENTASI

- 2.1 Peralatan
- 2.2 Implementasi

CHAPTER 3: TESTING DAN ANALISIS

- 3.1 Testing
- 3.2 Hasil
- 3.3 Analisis

CHAPTER 4: KESIMPULAN

REFERENCES

APPENDICES

- Appendix A: Project Schematic
- Appendix B: Dokumentasi

CHAPTER 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan pesat teknologi ritel terus didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang efisien dan bebas hambatan. Meskipun swalayan berskala besar telah mulai menerapkan berbagai solusi pintar untuk mengurangi waktu tunggu, *bottleneck* masih sering terjadi di area produk segar, khususnya buah-buahan dan sayuran. Saat ini, proses pembelian produk segar sering kali membutuhkan alur kerja ganda: pelanggan harus mengantre terlebih dahulu di stasiun penimbangan untuk mencetak stiker barcode, lalu mengantre kembali di kasir utama untuk proses pembayaran akhir.

Alur kerja yang terfragmentasi ini tidak hanya menciptakan inefisiensi waktu dan rasa frustrasi bagi pelanggan, tetapi juga menuntut alokasi sumber daya manusia yang lebih besar dari pihak manajemen swalayan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sebuah sistem terdesentralisasi yang membawa proses penimbangan dan pembayaran langsung ke tangan pelanggan. Dengan mengintegrasikan sistem pengukuran berat dan identifikasi pengguna ke dalam keranjang belanja itu sendiri, langkah-langkah konvensional yang memakan waktu dapat dilewati, menawarkan pengalaman ritel yang lebih modern dan ringkas.

1.2 DESKRIPSI PROYEK

Proyek ini mengusulkan pengembangan prototipe "*Smart Fruit Cart*", sebuah *embedded system* yang dirancang untuk mengintegrasikan proses penimbangan produk, kalkulasi harga secara real-time, dan simulasi proses self-checkout di dalam satu unit keranjang.

Keranjang ini memungkinkan pelanggan untuk memasukkan buah ke dalam wadah dan memilih kategori barang yang sesuai menggunakan sekumpulan tombol penanda (placeholder buttons), misalnya: Jeruk, Apel, Pisang. Setelah dipilih, sensor berat yang terintegrasi akan mendeteksi perubahan beban dari keadaan awal (nol) dan secara otomatis menghitung total harga berdasarkan harga per gram yang telah dikonfigurasi untuk jenis buah yang dipilih. Lebih lanjut, sistem ini dilengkapi dengan pembaca kartu pintar (smart card

reader) yang berfungsi sebagai gerbang identifikasi pengguna. Setelah selesai berbelanja, pelanggan cukup menempelkan kartu anggota mereka untuk menyelesaikan transaksi melalui antarmuka pembayaran simulasi, sehingga secara efektif menghilangkan kebutuhan untuk antri di kasir tradisional.

1.3 TUJUAN

Tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan prototipe keranjang belanja pintar yang mampu melakukan pengukuran berat secara real-time dan kalkulasi harga otomatis untuk produk segar.
2. Menghilangkan masalah antrian ganda di swalayan dengan memindahkan proses penimbangan dan identifikasi barang langsung ke keranjang belanja.
3. Mengembangkan *interface user* yang intuitif menggunakan tombol penanda (placeholder buttons) untuk pemilihan komoditas secara cepat.
4. Mengintegrasikan sistem identifikasi untuk mensimulasikan proses pembayaran yang bebas hambatan (frictionless) dan pengenalan keanggotaan pelanggan.

1.4 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

The roles and responsibilities assigned to the group members are as follows:

Roles	Responsibilities	Person
Role 1	Merancang ide dan konsep awal proyek Smart Fruit Cart serta menentukan komponen utama yang akan digunakan.	Michael Christian
Role 2	Mengembangkan dan mengintegrasikan kode program dalam file assembly dengan	Carlsson Khovis

	PlatformIO serta ikut dalam pemilihan komponen.	
Role 3	Merakit perangkat keras dan melakukan modul RFID serta load cell sesuai hasil simulasi	Jonathan Matius Weni Gerimu
Role 4	Membantu proses perakitan rangkaian dan penyolderan	Ammar Fattan Ramdani

Table 1. Roles and Responsibilities

CHAPTER 2

IMPLEMENTASI

2.1 PERALATAN

Peralatan yang digunakan untuk proyek ini adalah sebagai berikut:

- Breadboard
- Kabel Jumper
- Arduino UNO
- Solder
- Four-wire Load Cell
- HX711 Amplifier
- RFID RC522
- 20x4 LCD Display
- Proteus Software

2.2 IMPLEMENTASI

Tahap awal implementasi sistem Smart Fruit Cart dilakukan melalui simulasi menggunakan Proteus untuk memastikan rancangan rangkaian berjalan sesuai dengan desain. Sistem terdiri atas Arduino UNO sebagai mikrokontroler utama, HX711 amplifier yang terhubung dengan load cell untuk pengukuran berat, modul RFID RC522 sebagai identifikasi pengguna, serta LCD display sebagai antarmuka informasi. Simulasi di Proteus digunakan untuk memverifikasi koneksi antar komponen dan memastikan sinyal dari sensor dapat diterima dengan benar oleh mikrokontroler. Setelah simulasi berhasil, perakitan fisik dilakukan dengan penyolderan pada modul RFID dan load cell untuk menjaga kestabilan koneksi, sedangkan komponen lain dirangkai menggunakan breadboard agar mudah dilakukan penyesuaian.

CHAPTER 3

TESTING DAN ANALISIS

3.1 TESTING

Tahap pengujian dilakukan setelah seluruh file program berhasil dikompilasi dan diunggah ke Arduino UNO menggunakan PlatformIO. Proses upload berjalan tanpa kendala, menunjukkan bahwa sistem dan konfigurasi perangkat lunak telah sesuai dengan rancangan sebelumnya.

Namun, pada saat pengujian fungsional, modul RFID RC522 belum tersedia, sehingga pengujian identifikasi pengguna belum dapat dilakukan. Selain itu, load cell juga belum terpasang secara penuh, sehingga pengujian pembacaan berat belum dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, sistem secara keseluruhan menunjukkan respons yang baik terhadap proses inisialisasi dan komunikasi serial, menandakan bahwa struktur kode dan integrasi antar file .S telah berfungsi dengan benar.

3.2 HASIL

Hasil sementara menunjukkan bahwa proses kompilasi dan upload program ke Arduino berjalan lancar tanpa error. Semua file Assembly yang dikembangkan dapat terintegrasi dengan baik di lingkungan PlatformIO. Tampilan LCD berhasil menampilkan pesan inisialisasi sistem, menandakan bahwa komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak telah terjalin dengan benar.

Walaupun pengujian sensor berat dan RFID belum dilakukan karena keterbatasan modul, sistem inti telah menunjukkan kesiapan untuk tahap pengujian penuh setelah seluruh komponen tersedia.

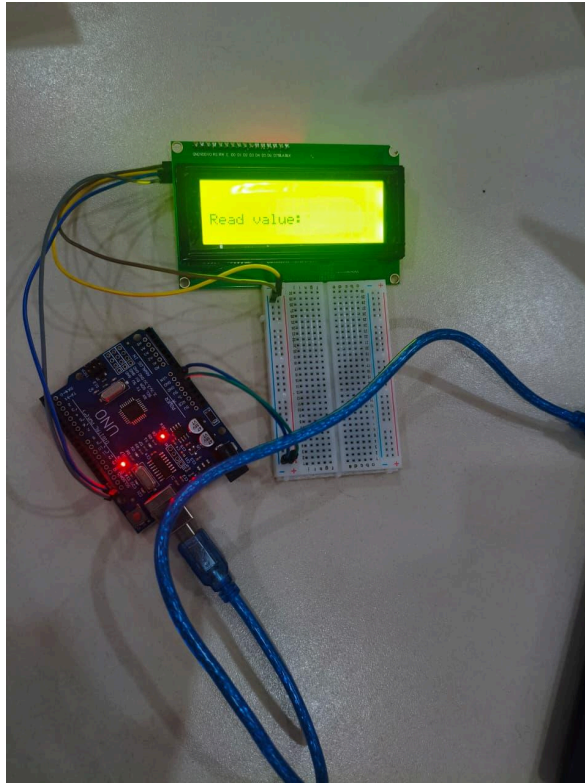


Fig 2. Testing Result

3.3 ANALISIS

Dari hasil implementasi dan pengujian awal, dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem Smart Fruit Cart telah berhasil mencapai tahap integrasi dasar antara perangkat keras dan perangkat lunak. Struktur kode modular memudahkan proses debugging dan pengembangan lebih lanjut. Kendala utama terletak pada ketersediaan komponen RFID dan load cell, yang menyebabkan pengujian fungsional belum lengkap.

Secara teori, sistem telah memenuhi rancangan awal dan siap untuk diuji secara menyeluruh setelah seluruh komponen tersedia. Dengan penambahan modul yang belum terpasang, sistem diharapkan dapat menjalankan fungsi utama yaitu menimbang produk dan mengidentifikasi pengguna secara otomatis.

CHAPTER 4

KESIMPULAN

Proyek Smart Fruit Cart: Integrated Weighing and Self-Checkout System telah berhasil mencapai tahap implementasi dengan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Simulasi awal di Proteus berjalan sesuai rancangan, dan kode program dalam file .S dapat dikompilasi serta diunggah ke Arduino UNO menggunakan PlatformIO tanpa kendala.

Keterbatasan komponen, seperti modul RFID RC522 di Proteus dan load cell, menyebabkan pengujian fungsional belum dapat dilakukan secara penuh. Meskipun demikian, sistem inti telah menunjukkan kesiapan untuk tahap pengujian lanjutan setelah seluruh komponen tersedia.

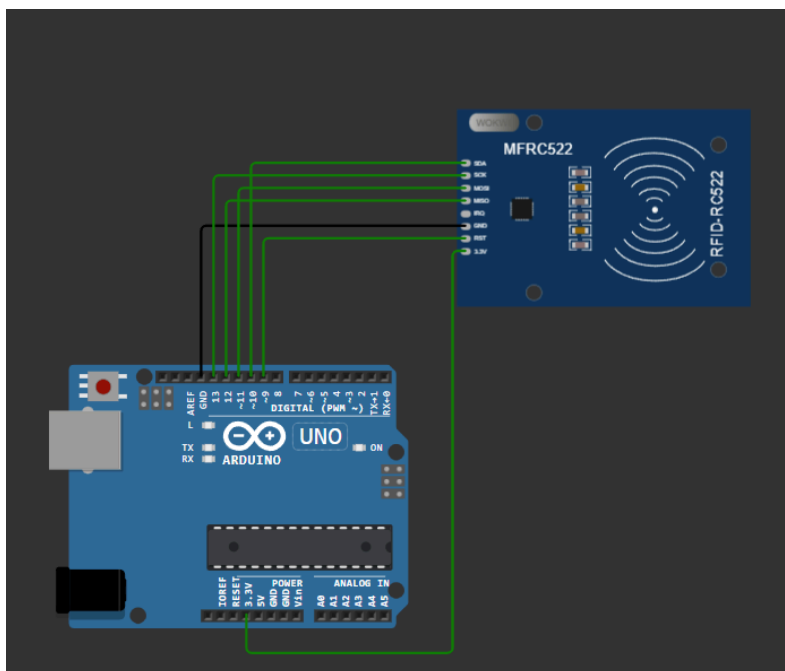
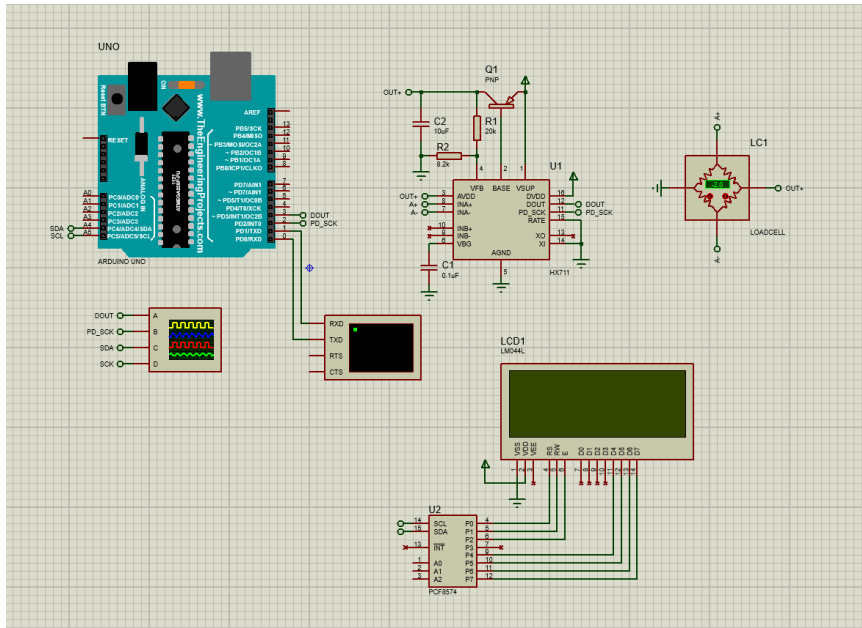
Secara keseluruhan, proyek ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem self-checkout berbasis sensor dan identifikasi otomatis, serta menjadi langkah awal menuju penerapan teknologi embedded yang lebih efisien di lingkungan ritel.

REFERENCES

- [1] alldatasheet.com, “UNO Datasheet(PDF),” Alldatasheet.com, 2016. Available: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1943447/ARDUINO/UNO.html>.
- [2] alldatasheet.com, “RC522 Datasheet(PDF),” Alldatasheet.com, 2026. Available: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/227840/NXP/RC522.html>.
- [3] alldatasheet.com, “HX711 Datasheet(PDF),” Alldatasheet.com, 2016. Available: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132222/AVIA/HX711.html>.
- [4]
- [5]

APPENDICES

Appendix A: Project Schematic



Appendix B: Documentation

